iNeuOS 工业互联网操作系统

部署手册

2023 年 08 月 07 日



目　　录

1. 必备组件安装 3
2. Windows IIS 服务部署 4
2.1 创建数据库 4
2.2 IIS 增加 mime 配置 4
2.3 增加目录权限 5
2.4 IIS 创建虚拟目录 5
2.5 配置前端访问的接口 7
2.6 配置后台服务数据库信息 7
2.7 配置上传 3D 模型 7
3. Windows 脚本快速部署 9
3.1 设置权限 9
3.2 脚本部署说明 9
3.3 修改数据库配置信息 10
3.4 修改 Api 接口的数据库配置信息 10
3.5 配置 UI 访问 API 接口信息 11
3.6 修改 Kernel 数据库配置信息 11
4. 修改配置文件 12
4.1 修改后台服务(iNeuKernel)数据库配置 12
4.2 修改后台接口（API）数据库配置 12
4.3 修改后台接口（API）端口号 12
4.4 修改 UI 访问 API 接口信息 13
4.5 修改前端（UI）访问端口 13
5. 算法分析依赖部署 14
6. 授权码 16
7. 更新操作 16

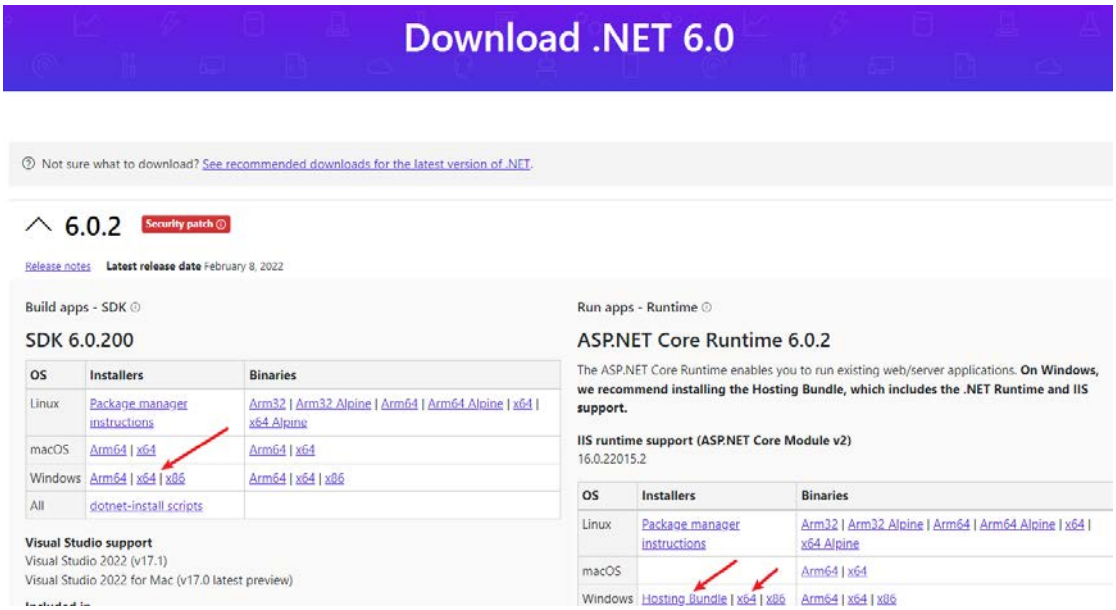
注：所有文件夹目录的路径，不支持中文，不要带空格或是特殊字符。

组件和工具下载：https://pan.baidu.com/s/1K4XK5dC1HFMgzkzS_1YwJg、提取码：kx8j。如下图：

1. 必备组件安装

（1）下载.NET6 组件：https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0。

下载 Windows 版本的组件，x64 和 x32 版本有所区别，安装 SDK 和 Hosting，如下图：



下载 Linux 版本的组件，ARM 平台和 x86 平台有所区别，如下图：

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	ARM32 | ARM64 | x64 Alpine | x64 | RHEL 6 x64
macOS	x64	x64
Windows	x64 | x86	ARM32 | x64 | x86
All	dotnet-install scripts	

2. Windows IIS 服务部署（windows 不建议此部署模式）

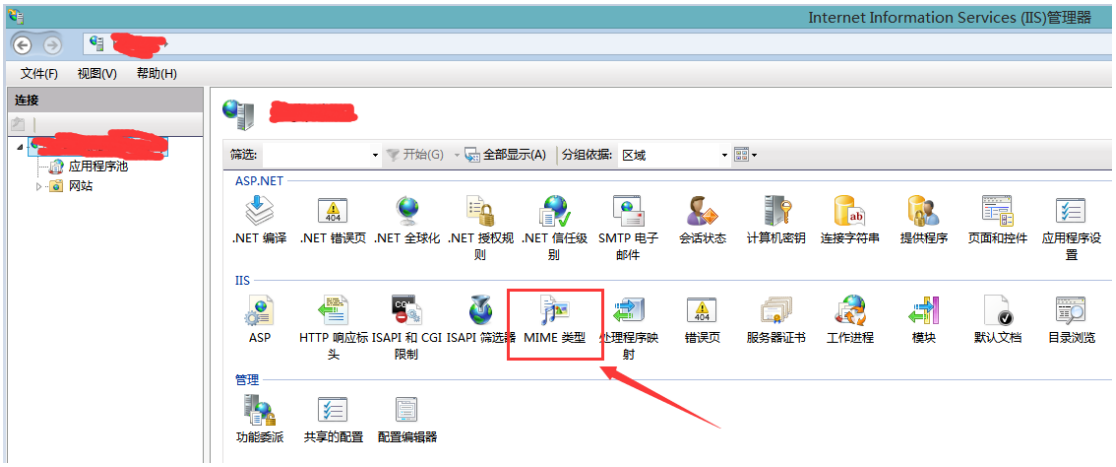
注：如果是 Linux 部署，参见下面过程，不包括 IIS 部分。

2.1 创建数据库

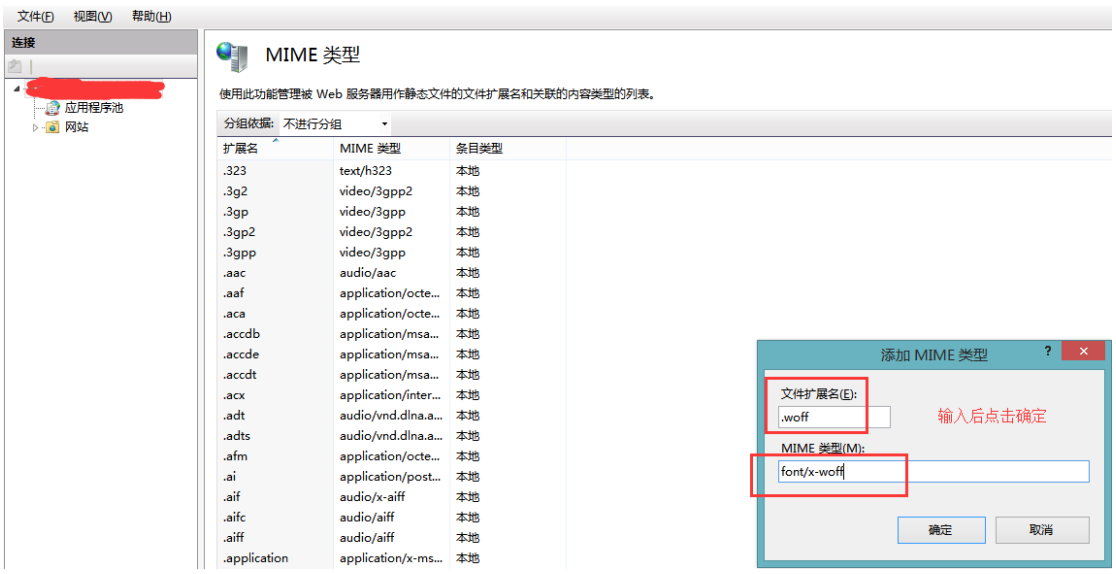
数据库在 iNeuOS 安装包中，目录：iNeuOS_5.1\Program\iNeuOSDB。

2.2 IIS 增加 mime 配置

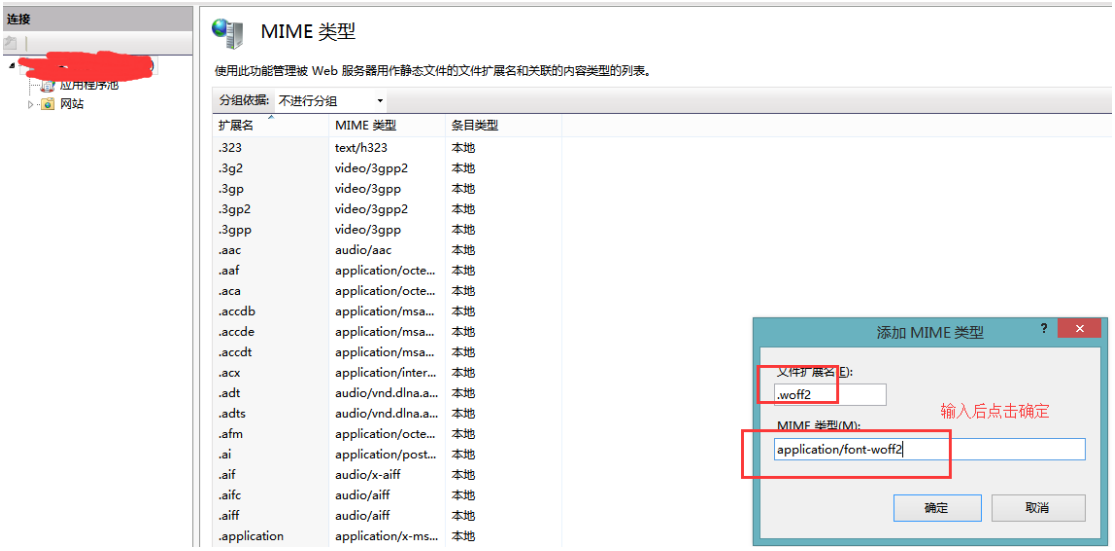
打开 IIS 控制台，选择根节点，增加 MIME 类型参数，如下图：



增加文件扩展名 woff，如下图：

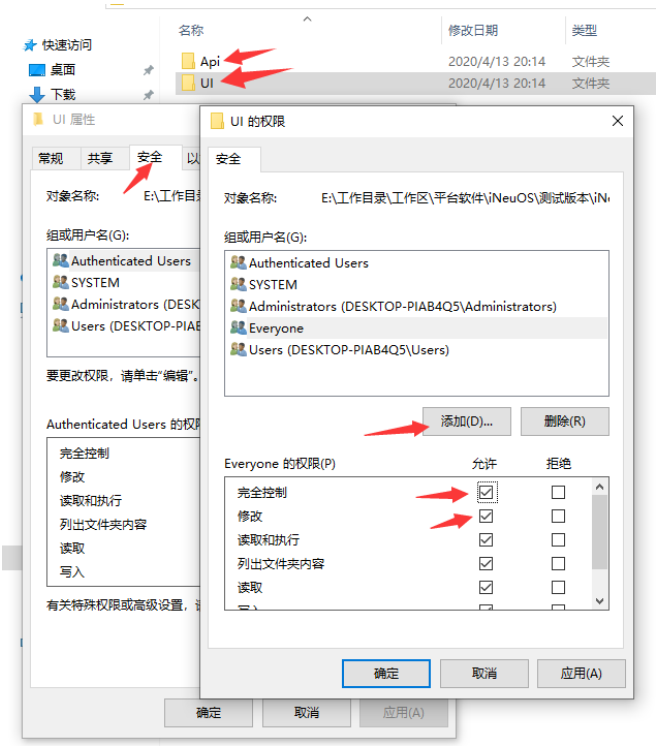


增加文件扩展名 woff2，如下图：



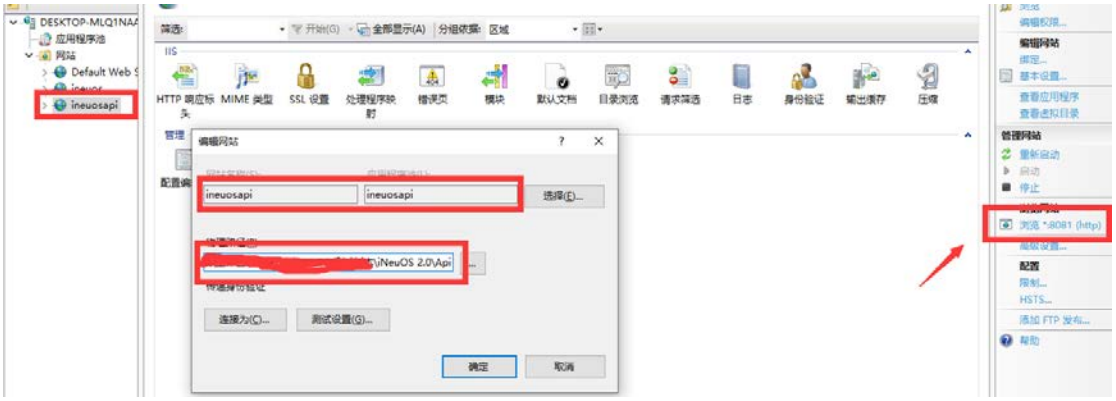
2.3 增加目录权限

对根目录增加 Everyone 用户的完全控制和修改的权限，分别右键目录，选择【属性】，如下图：

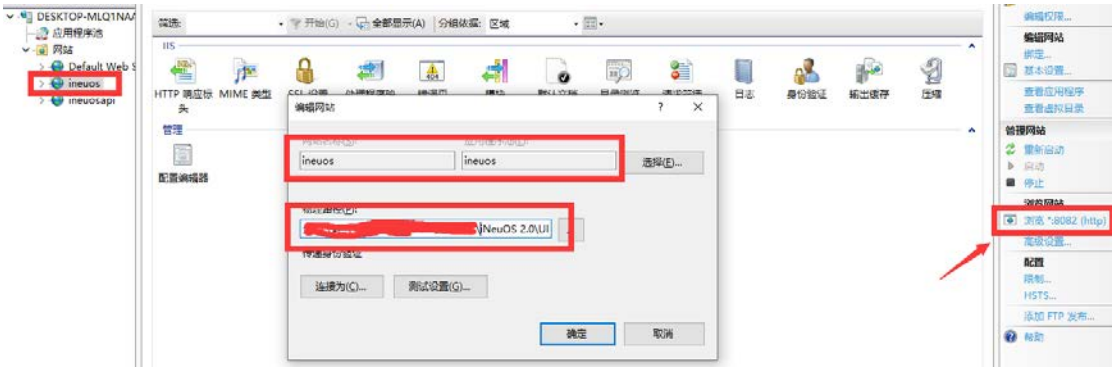


2.4 IIS 创建虚拟目录

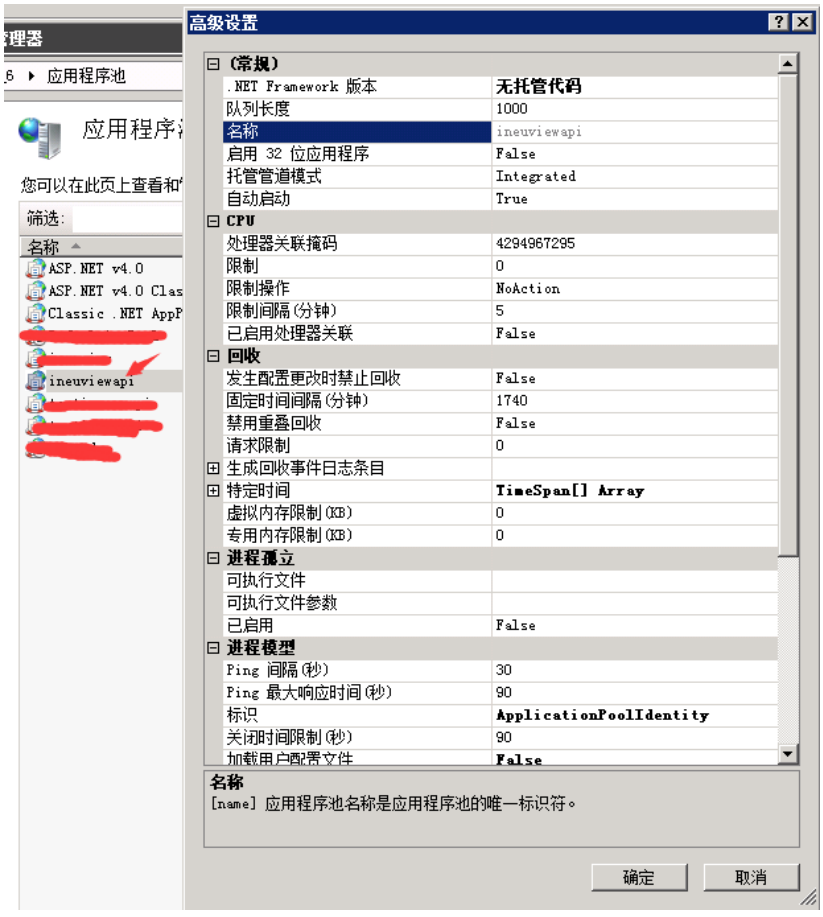
（1） 创建 API 接口 IIS 虚拟目录，目录指向“Api”目录，如下图：



（2） 创建 UI 前端 IIS 虚拟目录，目录指向“UI”目录，如下图：



（3） 应用程序池 实例设置，如下图：



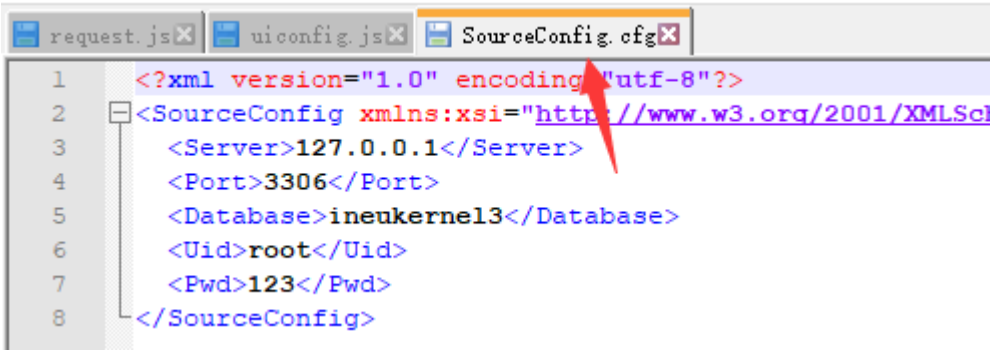
2.5 配置前端访问的接口

路径：Program\iNeuOSUI\html_app.config.js

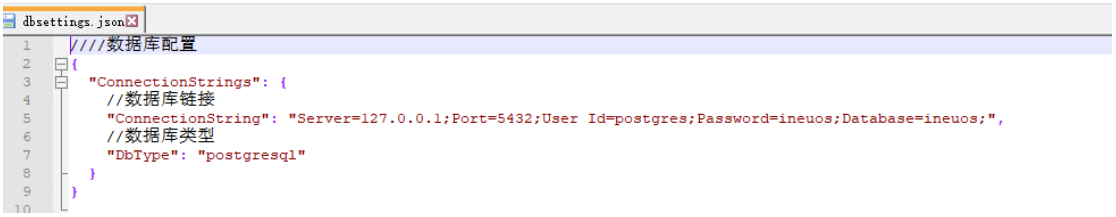


2.6 配置后台服务数据库信息

（1） iNeuKernel 配置访问数据信息，在“INeuKernel Designer \INeuKernel\ SourceConfig.cfg”中配置 postgresql 的数据库实例信息。如下图：



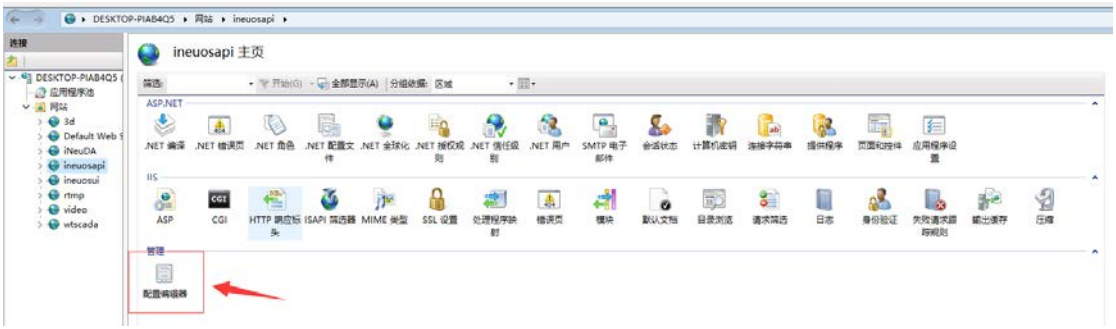
（2） iNeuOS 配置访问数据信息，在“Program\iNeuOSApi\dbsettings.json” 中配置 postgresql 的数据库实例信息。如下图：

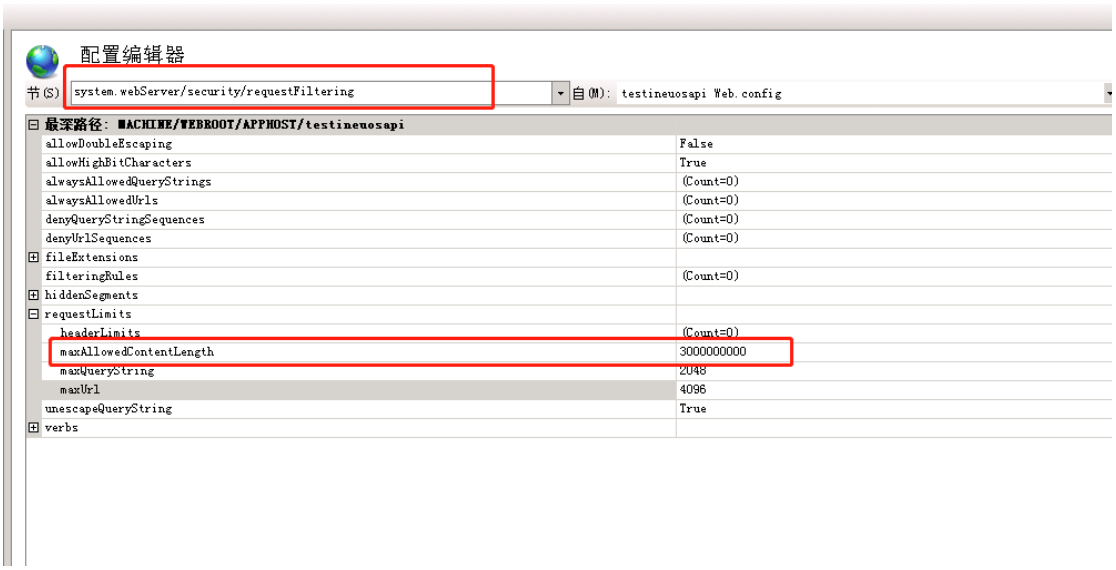


2.7 配置上传 3D 模型

上传 3D 模型，单击工具栏的图元按钮，需要对上传的数据量设置要大于 3D 模型的大小，如下图：

如果后台部署在 IIS 上，需要对 IIS 进行设置，如下图：





如果后台部署 nginx 上，需要对 nginx 的 nginx.conf 配置文件进行设置，如下图：

```
http {

        ##
        # Basic Settings
        ##

        sendfile on;
        tcp_nopush on;
        tcp_nodelay on;
        keepalive_timeout 1800;
        types_hash_max_size 2048;
        # server_tokens off;

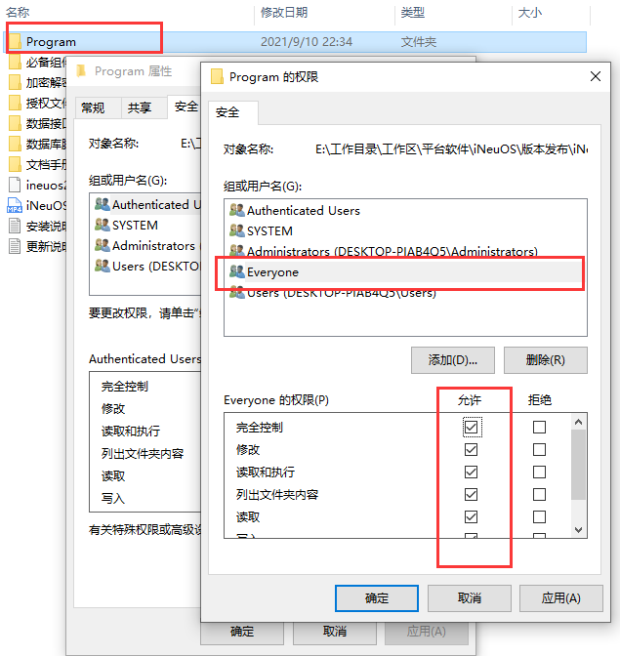
        # server_names_hash_bucket_size 64;
        # server_name_in_redirect off;

        include /etc/nginx/mime.types;
        default_type application/octet-stream;
        client_max_body_size 1000m;
        ##
        # SSL Settings
        ##
```

3 Windows 脚本快速部署

3.1 设置权限

如果是 Windows 操作系统，在执行 BAT 脚本前，设置程序目录的权限。如下图：



3.2 脚本部署说明

有两种方式快速部署和安装：

（1）. 执行 all 脚本：0.iNeuOS_ALL_Start.bat。

（2）. 分别执行 bat 脚本文件，如下顺序执行：

“1.iNeuOS_DB_Start.bat”

“2.iNeuKernel_Start.bat”

“3.iNeuOS_API_Start.bat”

“4.iNeuOS_UI_Start.bat”

如果关闭相应的服务，执行 bat 脚本，如下：

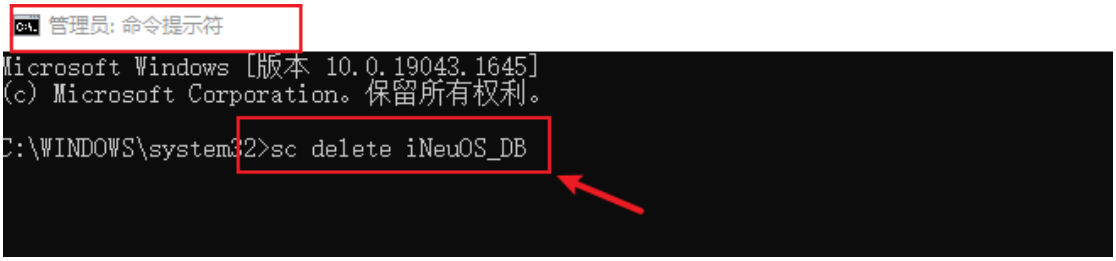
“5.iNeuOS_UI_Stop.bat”

“6.iNeuOS_DB_Stop.bat”

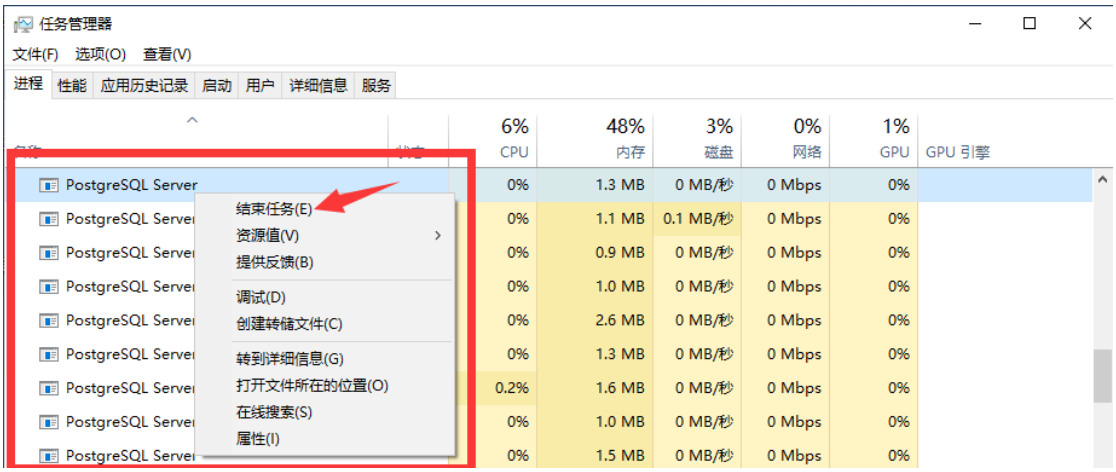
其他服务直接关闭运行的窗体即可。

（3）. 彻底删除数据库服务

在管理员的命令行（cmd）中执行：sc delete iNeuOS_DB，如下图：



在资源管理器中强行关闭数据库进程，如下图：



同时删除：iNeuOS_5.1\Program\iNeuOSDB\data 目录。

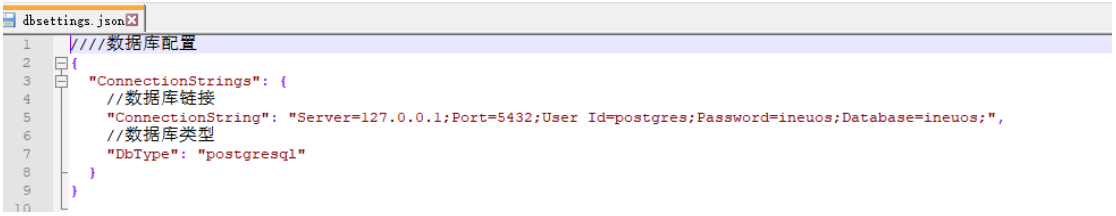
删除数据库之后，可以执行 iNeuOS_DB_Start.bat 批处理脚本，重新安装数据库服务。

3.3 修改数据库配置信息

安装完成后，修改“iNeuOSDB\data\pg_hba.conf”或是“postgresql.conf”，具体参数作用请搜索或联系厂家。

3.4 修改 Api 接口的数据库配置信息

iNeuOS 配置访问数据信息，在“API\dbsettings.json” 中配置 postgresql 的数据库实例信息。如下图：

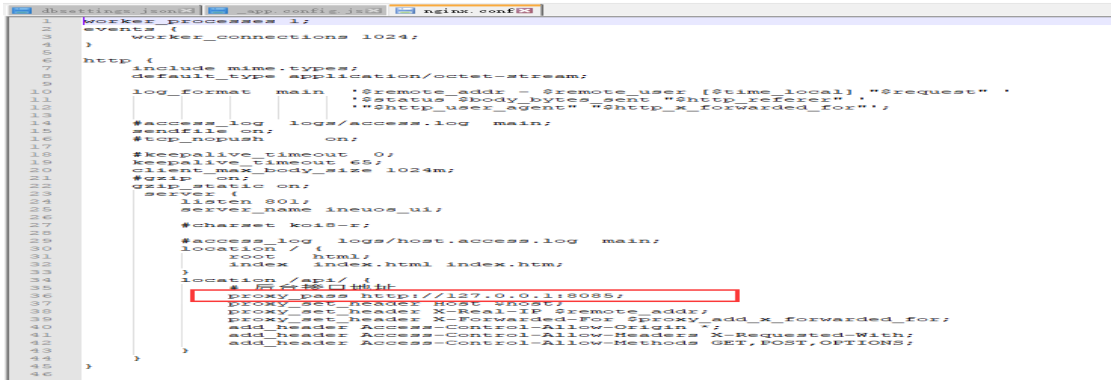


3.5 配置 UI 访问 API 接口信息

路径 1：Program\iNeuOSUI\html_app.config.js

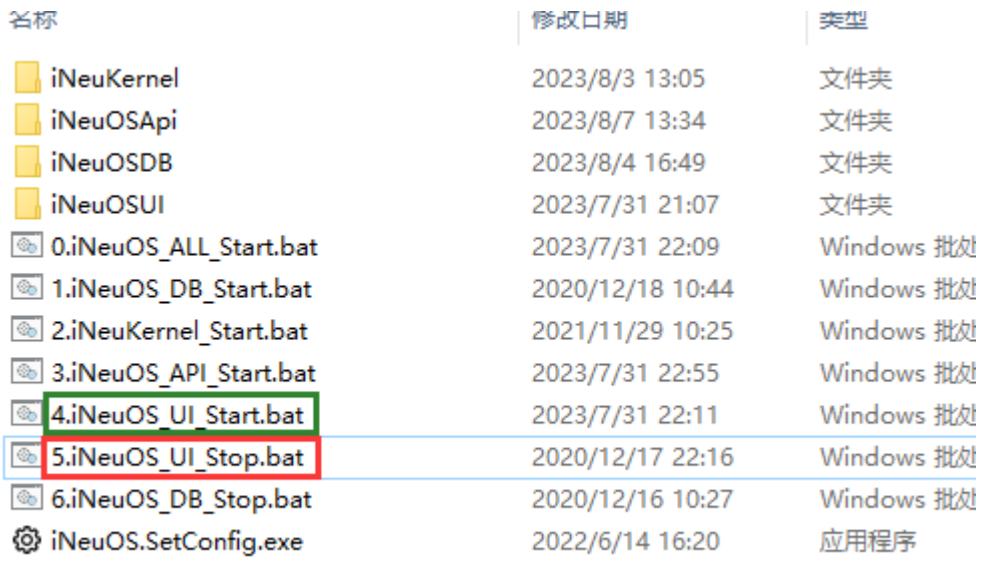


路径 2：Program\iNeuOSUI\conf\nginx.conf



```
worker_processes  1;
events {
    worker_connections  1024;
}
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    tcp_nopush      on;
    keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    client_max_body_size 1024m;
    gzip  on;
    gzip_static on;
    server {
        listen       80;
        server_name  ineuos_ui;
        charset koi8-r;
        access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        }
        location /api/ {
            # 后台接口地址
            proxy_pass http://127.0.0.1:8085;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            add_header Access-Control-Allow-Origin *;
            add_header Access-Control-Allow-Headers X-Requested-With;
            add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST,OPTIONS;
        }
    }
}
```

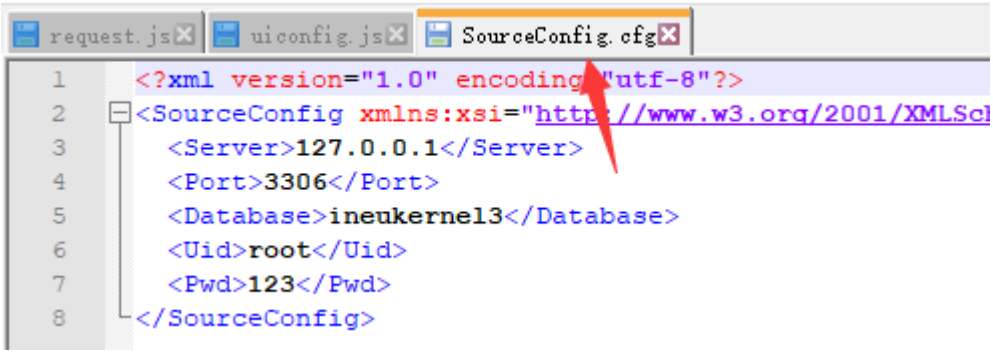
步骤 3：重启 UI 服务



名称	修改日期	类型
iNeuKernel	2023/8/3 13:05	文件夹
iNeuOSApi	2023/8/7 13:34	文件夹
iNeuOSDB	2023/8/4 16:49	文件夹
iNeuOSUI	2023/7/31 21:07	文件夹
0.iNeuOS_ALL_Start.bat	2023/7/31 22:09	Windows 批处
1.iNeuOS_DB_Start.bat	2020/12/18 10:44	Windows 批处
2.iNeuKernel_Start.bat	2021/11/29 10:25	Windows 批处
3.iNeuOS_API_Start.bat	2023/7/31 22:55	Windows 批处
4.iNeuOS_UI_Start.bat	2023/7/31 22:11	Windows 批处
5.iNeuOS_UI_Stop.bat	2020/12/17 22:16	Windows 批处
6.iNeuOS_DB_Stop.bat	2020/12/16 10:27	Windows 批处
iNeuOS.SetConfig.exe	2022/6/14 16:20	应用程序

3.6 修改 Kernel 数据库配置信息

（3） iNeuKernel 配置访问数据信息，在“iNeuKernel\ iNeuKernel Designer-win \ iNeuKernel \SourceConfig.cfg”中配置 postgresql 的数据库实例信息。如下图：



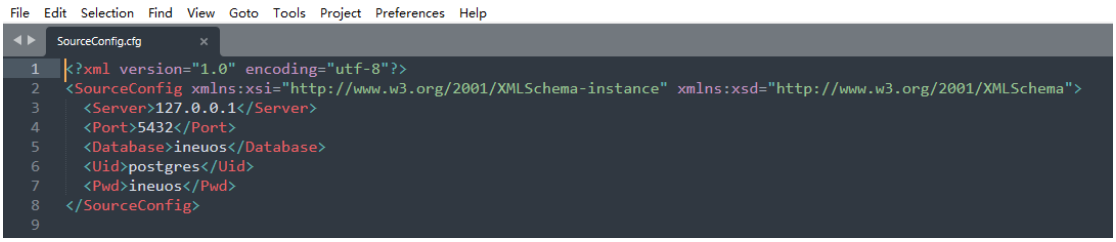
4 修改配置文件

4.1 修改后台服务(iNeuKernel)数据库配置

目录：

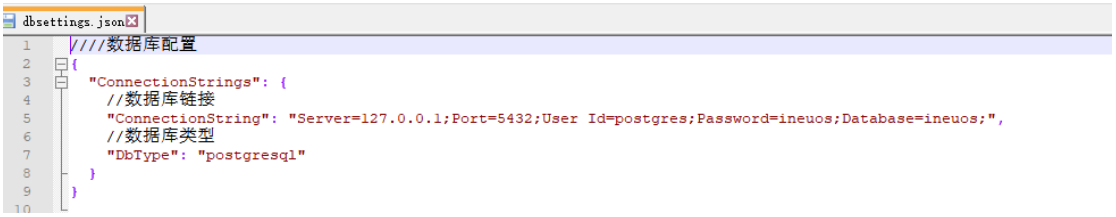
Program\iNeuKernel\iNeuKernel Core-linux\iNeuKernel\SourceConfig.cfg

Program\iNeuKernel\iNeuKernel Designer-win\iNeuKernel\ SourceConfig.cfg



4.2 修改后台接口（API）数据库配置

iNeuOS 配置访问数据信息，在“Program\iNeuOSApi\dbsettings.json” 中配置 postgresql 的数据库实例信息。如下图：



4.3 修改后台接口（API）端口号

Program\iNeuOSApi\appsettings.json

dbsettings.json _app.config.js nginx.conf appsettings.json

```
{
  "$schema": "https://gitee.com/dotnetchina/Furion/raw/net6/schemas/v3/furion-schema.json",
  "MaxRequestBodySize": 4194304000, //单位是字节（byte） 1kb=1024byte,此处限制500M
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft": "Warning",
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information",
      "Microsoft.EntityFrameworkCore": "Information"
    }
  },
  //api端口
  "Urls": "http://*:8085"
}
```

4.4 修改 UI 访问 API 接口信息

Program\iNeuOSUI\html_app.config.js



Program\iNeuOSUI\conf\nginx.conf

dbsettings.json _app.config.js nginx.conf

```
worker_processes 1;
events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile on;
    #tcp_nopush     on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout 65;
    client_max_body_size 1024m;
    #gzip  on;
    gzip_static on;
     server {
        listen 801;
        server_name ineuos_ui;

        #charset koi8-r;

        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        }
        location /api/ {
            # 后台接口地址
            proxy_pass http://127.0.0.1:8085;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            add_header Access-Control-Allow-Origin *;
            add_header Access-Control-Allow-Headers X-Requested-With;
            add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST,OPTIONS;
        }
    }
}
```

4.5 修改前端端口

Program\iNeuOSUI\conf\nginx.conf

dbsettings.json | _app.config.js | appsettings.json | nginx.conf

```
worker_processes 1;
events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile on;
    #tcp_nopush     on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout 65;
    client_max_body_size 1024m;
    #gzip  on;
    gzip_static on;
     server {
        listen 801;
        server_name ineuos_ui;

        #charset koi8-r;

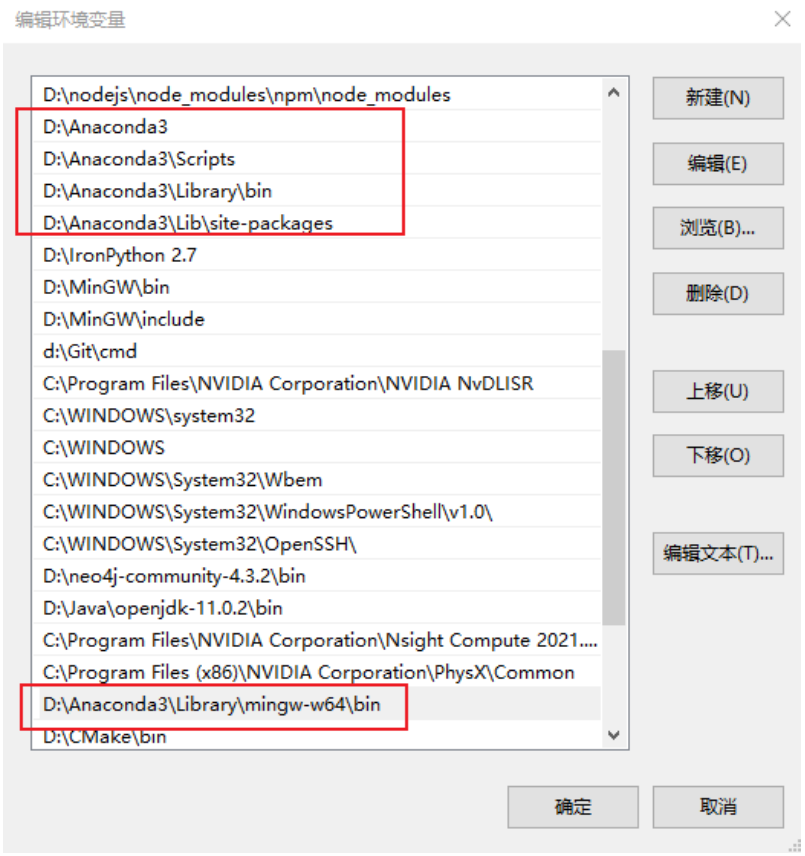
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        }
        location /api/ {
            # 后台接口地址
            proxy_pass http://127.0.0.1:8085;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            add_header Access-Control-Allow-Origin *;
            add_header Access-Control-Allow-Headers X-Requested-With;
            add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST,OPTIONS;
        }
    }
}
```

5 算法分析依赖部署

算法分析功能需要安装：Anaconda。最新安装包下载地址：https://www.anaconda.com/products/individual。如下图：



配置 Windows 环境变量，如下图：



在命令行中（cmd）执行命令：conda install tornado，如下图：



6 访问默认地址

默认访问地址：http://127.0.0.1:801。

默认用户名称：admin。

默认用户密码：123456。

7 授权码

授权需要把安装后的授权码发送给管理员或是厂家进行授权，生成的授权 license.lic 和 key 文件放在同样的目录下。目录如下：

（1）后台服务：

Program\iNeuKernel\iNeuKernel Core-linux\iNeuKernel\key
Program\iNeuKernel\iNeuKernel Designer-win\iNeuKernel\key

（2）API 接口：

Program\iNeuOSApi\ iNeuKernel\key

8 更新操作

需要保留原有配置文件，更新到新版本程序的同样目录：

（1）后台服务：

Program\iNeuKernel\iNeuKernel Core-linux\iNeuKernel\SourceConfig.cfg
Program\iNeuKernel\iNeuKernel Designer-win\iNeuKernel\ SourceConfig.cfg
Program\iNeuKernel\iNeuKernel Core-linux\iNeuKernel\ license.lic
Program\iNeuKernel\iNeuKernel Designer-win\iNeuKernel\ license.lic

（2）API 接口：

Program\iNeuOSApi\ appsettings.json
Program\iNeuOSApi\dbsettings.json
Program\iNeuOSApi\ iNeuKernel\ license.lic

（3）前台 UI:

Program\iNeuOSUI\html_app.config.js

Program\iNeuOSUI\conf\nginx.conf